

力、密度与压强

Forces, Density and Pressure

AS Level 自学课件 · 中英双语

依据 CAIE 考纲 · 参考 PMT Education 笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition)

$$W = mg \cdot \text{Moment} = F \times d_{\perp} \cdot p = F/A \cdot \Delta p = \rho g \Delta h \cdot F = \rho g V$$

五个核心公式 —— 从重量、力矩到液体压强与浮力

本章学完后，你能做到什么？

Learning route — four stops from weight to upthrust

①

重量与重心 $W = mg$ 与 centre of gravity——质量与重量的区别，重量画在哪一点。

Weight in a uniform gravitational field · centre of gravity

②

力矩与平衡 moment、力偶 couple、力矩原理——平衡的两大条件与三力闭合三角形。

Moments, couples, the principle of moments and equilibrium

③

密度与压强 $\rho = m/V$ 、 $p = F/A$ ，并亲手推导 $\Delta p = \rho g \Delta h$ ，分清“液体压强”与“总压强”。

Density, pressure and deriving $\Delta p = \rho g \Delta h$ · total vs liquid pressure

④

浮力 用上下压力差解释浮力的成因，掌握阿基米德原理 $F = \rho g V$ 与浮沉判断。

Upthrust from pressure difference · Archimedes' principle

出口能力 Exit capability：能用力矩原理求未知力；能完整推导 $\Delta p = \rho g \Delta h$ ；算总压强不忘加大气压；能用 $F = \rho g V$ 做浮沉与弹簧秤读数题。

重量是力，重心是它作用的那一点

Weight in a uniform gravitational field · centre of gravity

均匀引力场 Uniform field

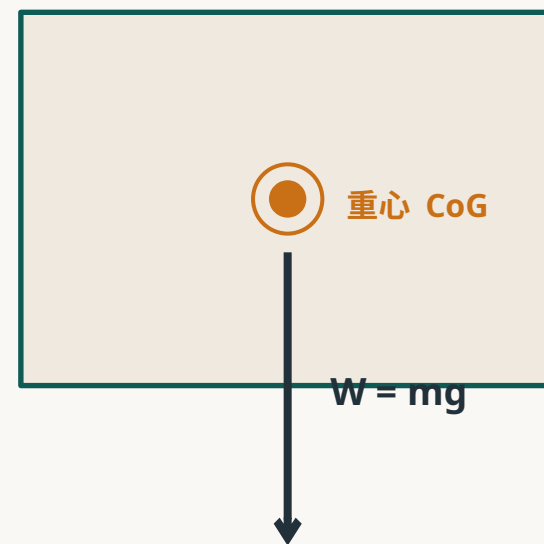
均匀引力场对场内任何位置的同一质量施加**相同**的引力，即重量：

$W = mg$ ，其中 g 是引力场强度，地球表面 $g \approx 9.81 \text{ N/kg}$ 。

重心 Centre of gravity

重心是**重量所作用的点**。分析力矩时，把整个物体的重量画在重心上。**均匀**（**uniform**）物体的重心恰在几何中心。

易错辨析：质量 m （kg）是固有属性，到哪里都不变；重量 W （N）是力，随 g 变化——月球上重量只有地球的约 $1/6$ 。
CIE 考试中 g 一律取 **9.81**，不要取 10（除非题目说明）。



均匀物体：重心在几何中心，
重量箭头一律从重心竖直向下画。

力矩：力 × 垂直距离，缺一不可

Moment = force × perpendicular distance to the line of action

Moment 力矩 = $F \times d_{\perp}$

$d_{\perp}$ 是支点到力的作用线的垂直距离。单位 $\text{N}\cdot\text{m}$ ，描述力的转动效果（turning effect）。

为什么强调 "垂直"？ 只有垂直于杠杆方向的力分量才产生转动。沿杠杆方向的力（穿过支点方向）对转动毫无贡献——就像沿着门轴推门，门不会转。

最高频扣分点： 力与杠杆成 θ 角时，直接拿 "到作用点的斜线距离" 去乘是错的。

两种等价做法，任选其一：

- ① 取力的垂直分量 $F \sin \theta \times$ 斜线距离 d ；
- ② 延长力的作用线，找支点到作用线的垂直距离 $d_{\perp} \times F$ 。



Moment = $F \times d_{\perp}$

图中 F 竖直向下、杠杆水平，恰好垂直；
若 F 倾斜，必须先取垂直分量或垂直距离。

力偶：只产生转动的一对力

A pair of equal, opposite, coplanar forces producing rotation only

定义 Definition

力偶 couple：一对共面的力，大小相等、方向相反，作用线不重合。

合力为零 → **不产生平动**；但合力矩不为零 → **只产生转动**。

典型例子：双手拧方向盘、拧瓶盖、螺丝刀拧螺丝。

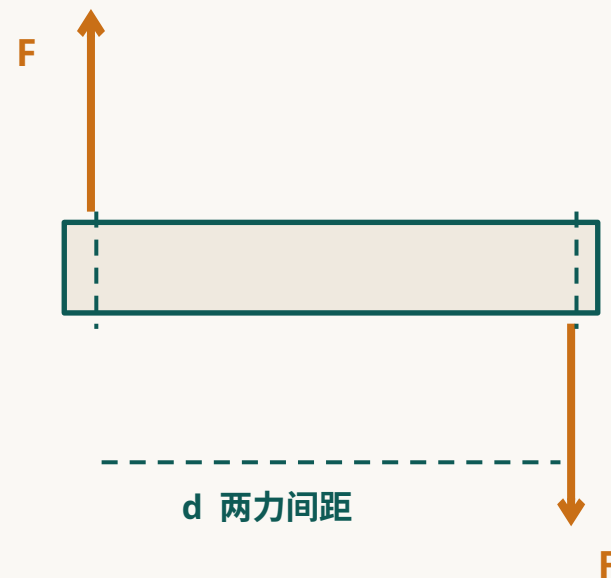
力偶矩 Torque of a couple

Moment of a couple = $F \times d$

F 是其中一个力的大小， d 是**两力作用线之间的垂直距离**。

易错点：① 乘的是一个力，不是 $2F$ —— 另一个力的效果已包含在 " 乘两力间距 " 里；

② d 是两力**之间**的垂直距离，不是到某支点的距离（力偶与参考点无关）。



Torque = $F \times d$ （只转动，不平动）

等大、反向、不共线的两个力：
合力为零，但绕中心的力矩相加。

力矩原理：平衡时，逆时针 = 顺时针

Σ anticlockwise moments = Σ clockwise moments for equilibrium

力矩原理：物体平衡时，绕任意支点 Σ 逆时针力矩 = Σ 顺时针力矩。技巧：把支点取在未知力处，该力力臂为 0，直接从方程中消去。



对 A 点取力矩（12 N 的力臂为 0，自动消去）

顺时针力矩： $3.5 \times F$ 逆时针力矩： $(3.5 \times 50) + (1.0 \times 30) = 205 \text{ N}\cdot\text{m}$

$$3.5F = 205 \rightarrow \mathbf{F = 58.6 \text{ N}}$$

规范步骤：① 标出所有力与力臂 → ② 选支点（优先未知力处）→ ③ 分列顺 / 逆时针力矩 → ④ 令两边相等求解

平衡的两个条件，缺一不可

No resultant force AND no resultant torque

条件① No resultant force

合力为零 ($\Sigma F = 0$) $\rightarrow$ 物体不加速平动。

条件② No resultant torque

合力矩为零 ($\Sigma M = 0$) $\rightarrow$ 物体不转动。

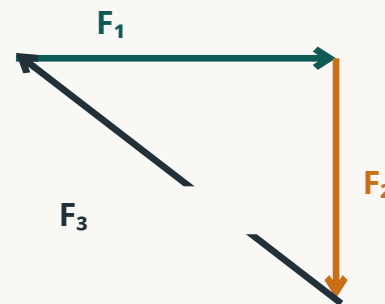
易错点：简答题 "state the conditions for equilibrium" 只答 "forces are balanced" 只得一半分——**两条都必须写**。反例：力偶合力为零，但物体照样转。

如何证明物体平衡？

分量法：把所有力分解到水平、竖直方向，证明两个方向分量之和**均为零**。

力三角形法：若只受 **3 个共面力**，首尾相接画比例图，构成**闭合三角形**则合力为零。

推论：三力平衡时作用线必共点（concurrent）。



三个共面力首尾相接构成闭合三角形
 $\rightarrow$ 合力为零，物体处于平衡。

密度与压强：两个定义式，注意单位

$\rho = m/V$ and $p = F/A$ — definitions you must state precisely

密度 Density

$\rho = m/V$ 单位体积的质量

单位：**kg/m³**（不是 g/cm³！）

参考值：水 1000 kg/m³ · 空气约 1.2 kg/m³

压强 Pressure

$p = F/A$ 垂直力 ÷ 受力面积

单位：**Pa**（帕斯卡），1 Pa = 1 N/m²

F 必须取垂直于表面的分量

考场上的三个提醒

- ① 斜面上的压力不是 mg ：垂直斜面的分力是 **$mg \cos \theta$** ，先分解再代入 $p = F/A$ 。
- ② 面积换算是隐形坑： $\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$ 要 $\times 10^{-4}$ ， $\text{cm}^3 \rightarrow \text{m}^3$ 要 $\times 10^{-6}$ ，漏换算答案直接错 10000 倍。
- ③ 密度是物质属性，与物体大小无关——同一材料切一半，密度不变。

亲手推导 $\Delta p = \rho g \Delta h$ ：四步逻辑链

Volume $\rightarrow$ mass $\rightarrow$ weight $\rightarrow$ pressure — a favourite "show that" question

1 液柱体积 取底面积 A 、高 h 的液柱

$$V = A \times h$$

2 液柱质量 代入 $m = \rho V$

$$m = \rho \times A \times h$$

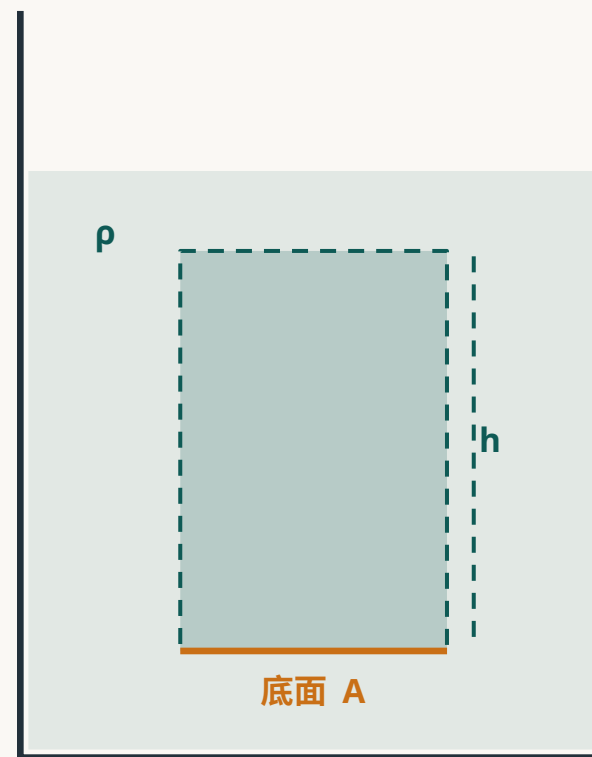
3 液柱重量 代入 $W = mg$

$$W = \rho \times A \times h \times g$$

4 底面压强 代入 $p = F/A$ ， A 恰好约掉

$$p = W/A = \rho A h g / A = \rho g h$$

结论： $\Delta p = \rho g \Delta h$ 压强只随深度与密度增大



底面受到的压强来自上方液柱的重量，
面积 A 在 $p = W/A$ 中约去，只剩 $\rho g h$ 。

总压强 = 液体压强 + 大气压强

$\Delta p = \rho g \Delta h$ gives the pressure due to the liquid only — never forget the atmosphere

例题：石块沉入湖面下 **15.0 m** 深处，湖水密度 997 kg/m^3 ，大气压 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。求石块受到的**总压强**。

A stone sinks 15.0 m below the surface of a lake. Find the total pressure on it.

第一步：水的压强

$$\Delta p = \rho g \Delta h = 997 \times 9.81 \times 15.0 = \mathbf{1.47 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

第二步：加上大气压

$$p_{\text{total}} = 1.47 \times 10^5 + 1.01 \times 10^5 = \mathbf{2.48 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

高频易错：题目给了大气压数据，就是暗示要加！

读题看清问的是 **total pressure**（要加）还是 **pressure due to the water**（不加）——漏加大气压是本章扣分率最高的错误之一。



石块头顶既有 15 m 水柱，
水面上还压着整个大气层。

浮力的本质：上下表面的压力差

Archimedes' principle — upthrust equals the weight of fluid displaced

浮力从哪里来？

浸没的圆柱体，底部更深 → 底部压强更大（ $\Delta p = \rho g \Delta h$ ）。

上下两面面积相等，由 $F = pA$ ，底面向上的力 > 顶面向下的力，合力向上——这就是浮力（upthrust）。

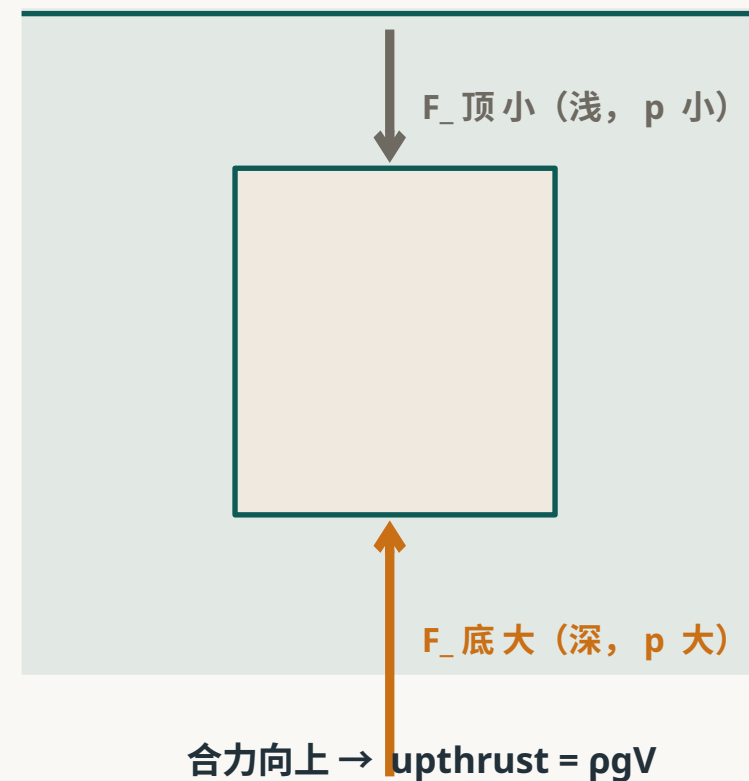
浮力不是“额外的神秘力”，本质是压强随深度增加造成的压力差。

阿基米德原理 Archimedes' Principle

排开液体的重量 = 物体受到的浮力

$F = \rho g V$ ρ 是液体密度， V 是排开液体的体积。

- 易错点：**
- ① ρ 是液体密度，不是物体密度；
 - ② 部分浸没时 V 小于物体体积；
 - ③ 浮沉判断：比较 $\rho_{\text{物}}$ 与 $\rho_{\text{液}}$ 。



动手试一试：三道题覆盖本章三大考点

Moments, total pressure, and Archimedes' principle

Q1

【力矩】一根均匀米尺，重心在 50 cm 刻度处。把支点放在 30 cm 刻度处，在 100 cm 端挂 2.0 N 重物时尺恰好水平平衡。求米尺的重量 W 。

Take moments about the pivot — where is the weight of the rule acting?

Q2

【总压强】潜水员在密度 1025 kg/m^3 的海水中下潜到 12 m 深处，大气压为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。分别求：(a) 海水产生的压强；(b) 潜水员受到的总压强。

Distinguish "pressure due to the sea water" from "total pressure".

Q3

【浮力】体积 $2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ 的石块用弹簧秤悬挂，完全浸没在水（ $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ）中。(a) 求浮力；(b) 若石块在空气中重 5.0 N，浸没时弹簧秤读数是多少？

Upthrust first, then apply equilibrium to find the balance reading.

完成标准 Completion criteria

① Q1 写清 "对支点取力矩" 及两侧力臂；② Q2 两问的答案必须不同，(b) 要加上大气压；③ Q3 (b) 用平衡条件：读数 = 重量 - 浮力。
全部完成后，翻到下一页对答案。

对答案：每一步为什么这样做

Answers with reasons — check your working, not just the number

Q1 $W = 7.0 \text{ N}$

米尺重量 W 作用在重心（50 cm 处），对支点（30 cm 处）力臂 0.20 m，逆时针；2.0 N 力臂 0.70 m，顺时针。

$$W \times 0.20 = 2.0 \times 0.70 \rightarrow W = 1.40 / 0.20 = \mathbf{7.0 \text{ N}}。$$

错因排查：忘记均匀尺的重量要画在重心；力臂用了到端点的距离而不是到支点的距离。

Q2 (a) $1.21 \times 10^5 \text{ Pa}$ (b) $2.22 \times 10^5 \text{ Pa}$

(a) $\Delta p = \rho g \Delta h = 1025 \times 9.81 \times 12 = \mathbf{1.21 \times 10^5 \text{ Pa}}$ （只算海水）。

$$(b) p_{\text{total}} = 1.21 \times 10^5 + 1.01 \times 10^5 = \mathbf{2.22 \times 10^5 \text{ Pa}}。$$

错因排查：(a)(b) 写成同一个数——总压强必须加大气压；或 g 取 10 造成偏差。

Q3 (a) 1.96 N (b) 3.0 N

(a) 完全浸没 $\rightarrow V_{\text{排}} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^3$ 。 $F = \rho g V = 1000 \times 9.81 \times 2.0 \times 10^{-4} = \mathbf{1.96 \text{ N}}$ 。

(b) 平衡：读数 T + 浮力 F = 重量 $W \rightarrow T = 5.0 - 1.96 = \mathbf{3.0 \text{ N}}$ 。

错因排查： ρ 代成石块密度；或把读数算成 $5.0 + 1.96$ （浮力方向画反）。

离开本章前，请带走这五件事

Topic 4 checklist — moments, pressure and upthrust you will meet again in Paper 1 and 2

- ① $W = mg$ ($g = 9.81 \text{ N/kg}$)；重量画在重心上，均匀物体的重心在几何中心。
 - ② $\text{Moment} = F \times d_{\perp}$ ， $d_{\perp}$ 是到作用线的垂直距离；力偶矩 = 一个力 $\times$ 两力间距。
 - ③ 平衡 = 合力为零 且 合力矩为零；力矩题把支点取在未知力处；三力平衡画闭合三角形。
 - ④ $\rho = m/V$ 、 $p = F/A$ ；会四步推导 $\Delta p = \rho g \Delta h$ ；总压强 = $\rho g \Delta h + \text{大气压}$ ，看清 total 还是 due to liquid。
 - ⑤ 浮力 = 上下压力差；阿基米德原理 $F = \rho g V$ ， ρ 是液体密度、 V 是排开体积；弹簧秤读数 = 重量 - 浮力。
-

配套学习资源

- 《中英对照笔记》：本课件全部内容的双语详版，含 $\Delta p = \rho g \Delta h$ 完整推导与例题详解，适合课后精读与考前背诵（中英结合笔记 文件夹）。

下一章预告 Next： Topic 5 Work, Energy and Power 功、能量与功率 —— 力与能量两条主线在此汇合。